(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113883717 A
(43)申请公布日 2022.01.04

(21)申请号 202111068646.X

(22)申请日 2021.09.13

(71)申请人 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇科技路17号

(72)发明人 宁学军 李蒋星 程文华

(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260
代理人 苗雨

(51)Int.Cl.
F24H 1/14(2006.01)
F24H 9/02(2006.01)
F24H 9/18(2006.01)
F24H 9/20(2006.01)
B01D 3/04(2006.01)

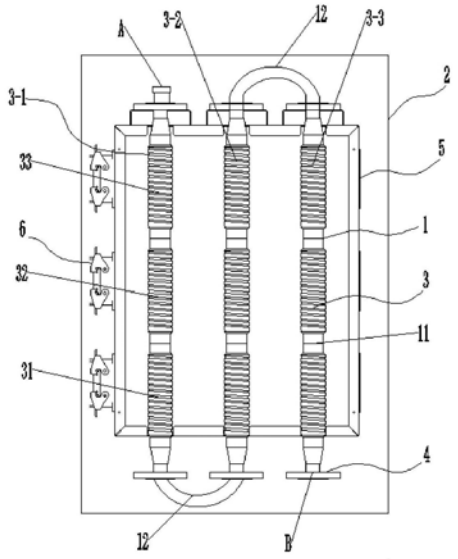
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种循环加热系统、循环加热方法及其应用

(57)摘要

本发明公开了一种循环加热系统、循环加热方法及其应用，其可减小加热管占用的罐体空间面积，可确保罐体输出流体温度达到目标值，其包括管道，管道布置于罐体外侧，管道的一端与罐体内部连通，另一端连通下一加工工序，管道外表面缠绕有加热管，罐体内安装有第一测温计，管道出口端安装有第二测温计，加热方法包括，通过第一测温计检测罐体内物料的第一温度信息，通过第二测温计检测管道出口端物料的第二温度信息，通过第三测温计检测每段电加热管的三温度信息，通过主控制器中的数据处理器对第一温度信息、第二温度信息、第三温度信息进行处理，一种循环加热系统及循环加热方法在蒸馏装置中的应用。



CN 113883717 A

1.一种循环加热系统，其包括管道，所述管道用于将罐体中储存的物料输送至下一工序中，其特征在于，所述管道布置于罐体的外侧，所述管道的一端与所述罐体的内部连通，另一端连通下一加工工序，所述管道的外表面缠绕有加热管，所述罐体内安装有第一测温计，所述管道的出口端安装有第二测温计。

2.根据权利要求1所述的一种循环加热系统，其特征在于，所述加热管为电加热管，所述电加热管与三相交流电源电连接。

3.根据权利要求2所述的一种循环加热系统，其特征在于，所述管道包括若干直管、弯管，通过所述弯管将各所述直管串联形成迂回结构。

4.根据权利要求3所述的一种循环加热系统，其特征在于，所述直管并排间隔分布，相邻两个所述直管通过一个所述弯管连通；每个所述直管的外表面分别缠绕有一组所述加热管。

5.根据权利要求4所述的一种循环加热系统，其特征在于，其还包括中空的保护罩、启动柜体，所述直管及加热管布置于所述保护罩内部，所述启动柜体内安装有插座、接触器，且所述启动柜体固定于所述保护罩的外表面一侧。

6.根据权利要求5所述的一种循环加热系统，其特征在于，其还包括法兰盘，所述直管的两端分别通过所述法兰盘与所述罐体的输出管道或所述弯管连通固定，所述法兰盘及所述弯管布置于所述保护罩的外部。

7.根据权利要求1所述的一种循环加热系统，其特征在于，每个所述管道的进口端与出口端之间至少设置有三组所述电加热管，每组所述电加热管的温度相等且均大于目标温度值，每组所述电加热管包括三段，三段所述电加热管并排、间隔分布。

8.根据权利要求1、6或7所述的一种循环加热系统，其特征在于，其还包括若干第三测温计、控制器，所述第一测温计、第二测温计、第三测温计均为温度传感器，每段所述电加热管的一侧均安装有一个所述第三测温计，所述第三测温计的传感头与所述电加热管接触，用于检测每段所述电加热管的温度，所述第一测温计、第二测温计、第三测温计均与主控制器电连接。

9.一种循环加热方法，该加热方法应用了权利要求8所述的循环加热系统，用于对罐体输出物料进行加热，所述罐体内储存的循环物料通过管道输送至下一工序，其特征在于，通过第一测温计检测所述罐体内物料的温度，获取第一温度信息，并发送给主控制器；

通过第二测温计检测所述管道的出口端物料的温度，获取第二温度信息，并发送给所述主控制器；

通过第三测温计检测每段电加热管的温度，获取第三温度信息，并发送给所述主控制器；

所述主控制器包括数据处理器，所述数据处理器用于对所述第一温度信息、第二温度信息、第三温度信息进行处理，处理方式包括：

S41、若所述第一温度信息超过预先设定的阈值，则所述主控制器通过无线通信或有线通信发送信息给主控系统，主控系统断电，使整个装置停止工作；

S42、若所述第二温度信息、第三温度信息小于目标温度值，则所述主控制器控制接触器闭合通电，电源给所述电加热管供电使所述电加热管温度提升，反之，若第二温度信息大于等于目标温度值，则不启动所述循环加热系统。

10.一种循环加热系统及循环加热方法的应用，将权利要求8所述的循环加热系统和权利要求9所述的循环加热方法应用于蒸馏装置中，其特征在于，通过所述循环加热系统及循环加热方法对从所述罐体流入至所述管道中的流体进行加热，加热后的所述流体流入所述蒸馏装置的下一工序中进行蒸馏操作。

一种循环加热系统、循环加热方法及其应用

技术领域

[0001] 本发明涉及加热装置技术领域，具体为一种循环加热系统、循环加热方法及其应用。

背景技术

[0002] 在原料加工、物料运输、清洗等领域，常将物料或原料放置于搅拌罐、储料罐、运输罐等罐体装置中分别进行搅拌、储藏、运输等操作，并且为满足后续加工或清洗过程中的温度要求，需对罐体内的物料进行加热，目前常用的加热方式为罐体内液体集中加热，这种加热方式主要依靠安装于罐体内部或罐体上的加热装置实现，加热装置包括加热管，将加热管缠绕于罐体上或固定于罐体内部，向罐体内注入流体后，再使用加热管对流体进行加热。但加热管固定于罐体进行加热方式易存在靠近加热管的流体温度高于远离加热管的流体温度，导致加热时间长、罐体内热能分布不均匀而使输出流体温度不均衡或达不到目标温度值的问题出现；采用若干加热管间隔安装于罐体内部进行流体加热的方式虽然可以解决上述加热时间长、热能分布不均匀的问题，但这种加热方式的加热管占用了较多罐体空间面积，使得罐体内注入或流出的流体量受限，影响了下一加工工序或清洗的顺利进行。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的加热装置固定于罐体内部或罐体上对流体进行集中加热的方式，存在加热时间长，热能分布不均匀而使输出流体温度不均衡，加热管占用罐体内部空间较大，使得罐体内注入或流出的流体量受限的问题，本发明提供了一种循环加热系统及其应用，其可减小加热管占用的罐体空间面积、可缩短加热时间，同时可确保罐体输出流体温度均衡且可达到目标温度值。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0005] 一种循环加热系统，其包括管道，所述管道用于将罐体中储存的循环物料输送至下一工序中，其特征在于，所述管道布置于罐体的外侧，所述管道的一端与所述罐体的内部连通，另一端连通下一加工工序，所述管道的外表面缠绕有加热管，所述罐体内安装有第一测温计，所述管道的出口端安装有第二测温计。

[0006] 其进一步特征在于，

[0007] 所述加热管为电加热管，所述电加热管通过导线线缆、插座、接触器与三相交流电源电连接；

[0008] 所述管道包括若干直管、弯管，通过所述弯管将各所述直管串联形成迂回结构；

[0009] 所述直管并排间隔分布，相邻两个所述直管通过一个所述弯管连通；

[0010] 每个所述直管的外表面分别缠绕有一组所述加热管；

[0011] 一组所述加热管包括三段，三段所述加热管并排、间隔分布；

[0012] 三段所述加热管沿所述直管自下而上依次为：第一加热管、第二加热管、第三加热管，相邻两组所述加热管之间设置有一定的间隙；

[0013] 其还包括中空的保护罩、启动柜体，所述直管及加热管布置于所述保护罩内部，所述插座、接触器安装于所述启动柜体内，且所述启动柜体固定于所述保护罩的外表面一侧；

[0014] 其还包括法兰盘，所述直管的两端分别通过所述法兰盘与所述罐体的输出管道或所述弯管连通固定，所述法兰盘及所述弯管布置于所述保护罩的外部；

[0015] 其还包括若干第三测温计、控制器，所述第一测温计、第二测温计、第三测温计均为温度传感器，每段所述电加热管的一侧均安装有一个所述第三测温计，所述第三测温计的传感头与所述电加热管接触，用于检测每段所述电加热管的温度，所述第一测温计、第二测温计、第三测温计均与主控制器电连接。

[0016] 一种循环加热方法，该加热方法应用了权利要求8所述的循环加热系统，用于对罐体输出物料进行加热，所述罐体内储存的循环物料通过管道输送至下一工序，其特征在于，通过第一测温计检测所述罐体内物料的温度，获取第一温度信息，并发送给主控制器；

[0017] 通过第二测温计检测所述管道的出口端物料的温度，获取第二温度信息，并发送给所述主控制器；

[0018] 通过第三测温计检测每段电加热管的温度，获取第三温度信息，并发送给所述主控制器；

[0019] 所述主控制器包括数据处理器，所述数据处理器用于对所述第一温度信息、第二温度信息、第三温度信息进行处理，处理方式包括：

[0020] S41、若所述第一温度信息超过预先设定的阈值，则所述主控制器通过无线通信或有线通信发送信息给主控系统，主控系统断电，使整个装置停止工作；

[0021] S42、若所述第二温度信息、第三温度信息小于目标温度值，则所述主控制器控制接触器闭合通电，电源给所述电加热管供电使所述电加热管温度提升，反之，若第二温度信息大于等于目标温度值，则不启动所述循环加热系统。

[0022] 一种循环加热系统及循环加热方法的应用，将所述循环加热系统和所述循环加热方法应用于蒸馏装置中，其特征在于，通过所述循环加热系统及循环加热方法对从所述罐体流入至所述管道中的流体进行加热，加热后的所述流体流入所述蒸馏装置的下一工序中进行蒸馏操作。

[0023] 采用发明上述结构可以达到如下有益效果：物料通过管道流出罐体时，缠绕于管道外表面的加热管对管道及其内部流动的物料进行加热，由于管道管径远小于罐体内径，并且管道内的物料为流动式，因此加热管温度能够通过管道快速均匀传递至物料，提高了加热效率，避免了罐体内热能分布不均匀而使输出流体温度不均衡的问题出现，同时确保了输出物料温度能够达到目标温度值。本申请加热管位于罐体的外侧，不占用罐体内部空间面积，使得罐体内的储料量增加。

附图说明

[0024] 图1为本发明循环加热系统和罐体的主视结构示意图；

[0025] 图2为本发明的立体结构示意图；

[0026] 图3为本发明的俯视结构示意图；

[0027] 图4为本发明的系统结构框图。

具体实施方式

[0028] 见图1～图4，一种循环加热系统，其包括管道1，管道1用于将罐体2中储存的循环物料输送至下一工序中，管道1布置于罐体2的外侧，且管道1的一端与罐体2的内部连通，另一端连通下一加工工序，管道1的外表面缠绕有加热管3，罐体2内安装有第一测温计(图中未示出)，管道1的出口端安装有第二测温计(图中未示出)，第一测温计用于检测罐体2内的物料的温度，第二测温计用于检测管道1的出口端物料的温度，本实施例中加热管为电加热管，第一测温计、第二测温计分别为第一温度传感器、第二温度传感器，第一温度传感器、第二温度传感器均为铂电阻传感器，第一温度传感器的传感头与罐体内的液体接触，第二温度传感器的传感头与管道1的出口端的液体接触，分别用于采集罐体2、管道出口端的温度信息，电加热管、第一测温计、第二测温计均与主控制器电连接。电加热管通过导线线缆、插座、接触器与三相交流电源电连接，接触器与主控制器电连接。

[0029] 管道1包括若干直管11、弯管12，通过弯管12将各直管11串联形成迂回结构；直管11并排间隔分布，相邻两个直管11通过一个弯管12连通，其还包括法兰盘4，直管11的两端分别通过法兰盘4与罐体2的输出管道或弯管12固定且相互连通。

[0030] 每个直管11的外表面分别缠绕有一组电加热管，管道的进口端A与出口端B之间至少设置有三组电加热管，本实施例中设置的三组电加热管为：第一组电加热管3-1、第二组电加热管3-2、第三组电加热管3-3，第一组电加热管3-1、第二组电加热管3-2、第三组电加热管3-3的温度相等且略大于液体的目标温度值，将第三组电加热管3-3的温度设置为略大于液体目标温度值，是为了降低外界环境对第三组电加热管3-3温度的影响，外界环境温度一般为室温，而液体目标温度值一般要求高于室温，电加热管置于室温环境时必然受室温环境影响而略有降低，因此，本实施例中，将三组电加热管的温度设置为略大于液体目标温度值，确保了管道中的被加热液体能够达到目标温度值。

[0031] 每组电加热管包括三段，三段电加热管并排、间隔分布，三段电加热管沿直管自下而上依次为：第一加热管31、第二加热管32、第三加热管33，相邻两段电加热管之间设置有一定的间隙，第一加热管31、第二加热管32、第三加热管33分别与三相交流电源中的A相、B相、C相火线连接，确保了同一组加热管的电压平衡；电加热管的绕设角为锐角；本实施例中电加热管的绕设角，即电加热管与水平面的夹角为10度，电加热管呈螺旋状缠绕固定于直管11的外表面。

[0032] 该循环加热系统还包括第三测温计，第三测温计为第三温度传感器，第三温度传感器为铂电阻传感器，每段电加热管的一侧均安装有一个第三温度传感器，第三温度传感器的传感头与电加热管接触，用于检测每段电加热管的温度，第三温度传感器与主控制器电连接，用于将采集的每段电加热管的温度发送给主控制器。第三测温计的设置可以有效监测每段电加热管的温度信息，当其中某段电加热管损坏，短路或者断电时，第三测温计检测到该段电加热管的温度超过预先设定阈值范围(即第三温度信息大于阈值范围中的最大阈值，或小于阈值范围中的最小阈值)，则主控制器控制所有电加热管不启动或停止工作，防止了其中某段电加热管断电而导致其所在组的其它电加热管工作不稳定而损坏的问题出现，将一组电加热管分段设置，也便于只对损坏的电加热管进行更换，节约了成本。

[0033] 其还包括中空的保护罩5、启动柜体6，直管11及加热管3布置于保护罩5内部，插座、接触器安装于启动柜体6内，且启动柜体6固定于保护罩5的外表面一侧。法兰盘4及弯管

12布置于保护罩5的外部。电加热管的外表面涂覆有绝缘层，起到电绝缘作用，将直管11及电加热管3布置于保护罩内，减少了外部环境(外部环境包括日晒、雨水等)对电加热管3造成损伤而漏电，同时提高了加热管的使用寿命。将插座、接触器均布置于启动柜体内，减少了外部环境的影响，从而进一步降低了漏电或断电风险。

[0034] 将上述循环加热系统用于对罐体输出物料进行循环加热，罐体2内储存物料为循环物料，循环物料指从罐体2中输出的物料用于后续工序加工或清洗过滤后降温又返回至罐体2内的物料，罐体2内的循环物料通过管道1输送至下一工序，具体应用步骤包括：S1、通过第一测温计检测罐体2内物料的温度，获取第一温度信息，并将第一温度信息发送给主控制器；

[0035] S2、通过第二测温计检测管道1的出口端物料的温度，获取第二温度信息，并将第二温度信息发送给主控制器；

[0036] S3、通过第三测温计检测每段电加热管的温度，获取第三温度信息，并将第三温度信息发送给主控制器；

[0037] S4、主控制器包括数据处理器，数据处理器用于对第一温度信息、第二温度信息、第三温度信息进行处理，具体处理方式包括：

[0038] S41、若第一温度信息超过预先设定的阈值，则主控制器通过无线通信或有线通信发送信息给整个装置的主控系统，主控系统断电，使整个装置停止工作，防止了过高温度的流体流入下一工序影响设备正常工作的问题出现。

[0039] S42、若第二温度信息、第三温度信息小于目标温度值，则主控制器控制接触器闭合通电，电源给电加热管供电使电加热管温度提升，由于电加热管缠绕于直管，因此可对直管及其内部的流体进行加热，反之，若第二温度信息大于等于目标温度值，则不启动加热系统。

[0040] 将上述循环加热系统及循环加热方法应用于蒸馏装置中，主控制器控制第一组电加热管、第二组电加热管、第三组电加热管启动后，当罐体中的液体依次经过分别缠绕有第一组电加热管、第二组电加热管、第三组电加热管的管道时，液体温度逐渐升高，具体地：当流体经过第一组电加热管时流体快速升温，但由于从罐体内流出的流体温度较低且为流动状态，因此当流体经过第一组电加热管时无法达到目标温度值，加热后的流体再依次经过第二组电加热管、第三电加热管时温度逐级升高，从而使流体达到目标温度。三组电加热管的加热温度相等且略大于目标温度值，从而确保了液体由管道的出口端输出时，可以达到目标温度值，同时提高了换热效率。加热后的流体流入蒸馏装置的下一工序中进行蒸馏或蒸馏清洗操作，确保了流体具有足够的温度达到蒸馏清洗效果。

[0041] 以上的仅是本申请的优选实施方式，本发明不限于以上实施例。可以理解，本领域技术人员在不脱离发明的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化，均应认为包含在发明的保护范围之内。

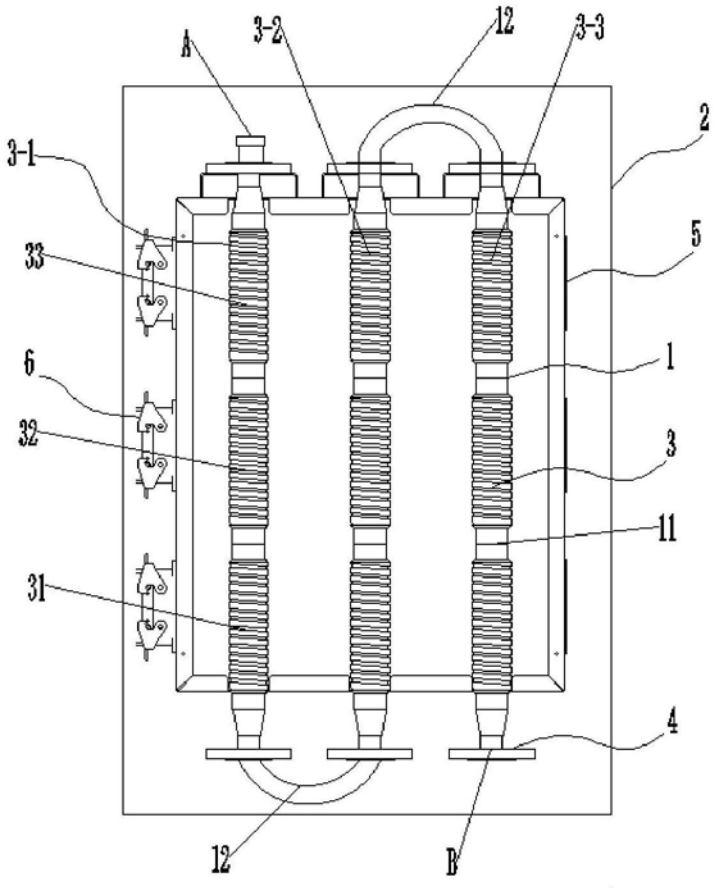


图1

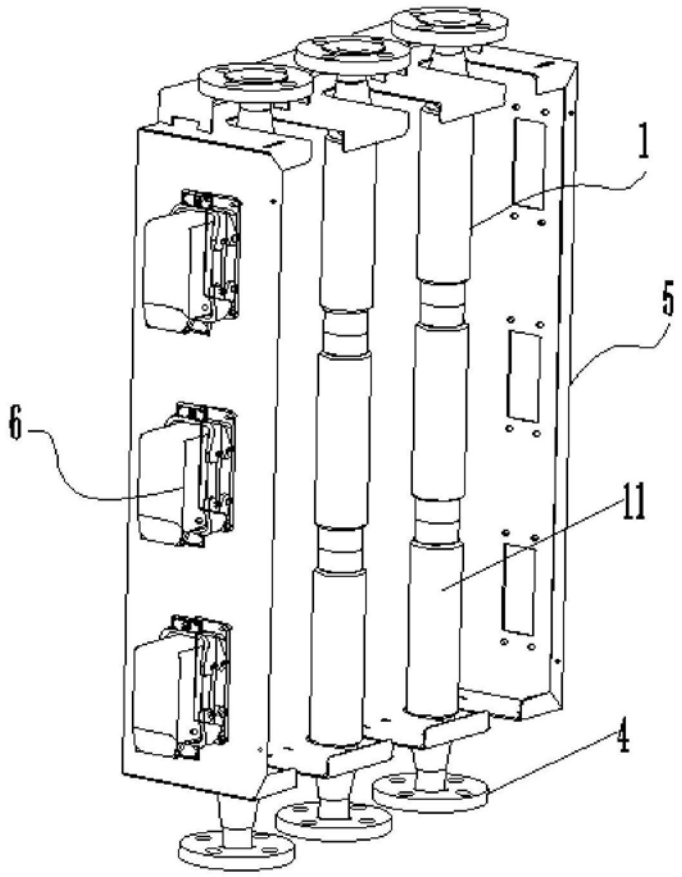


图2

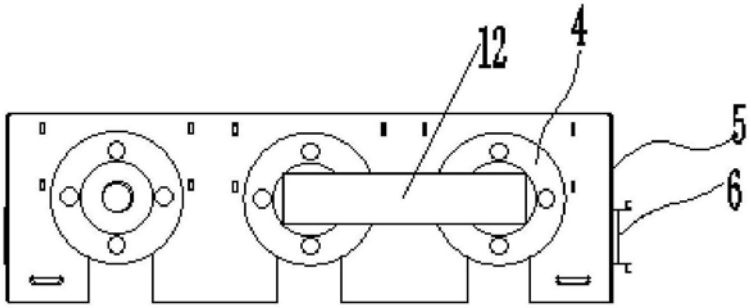


图3

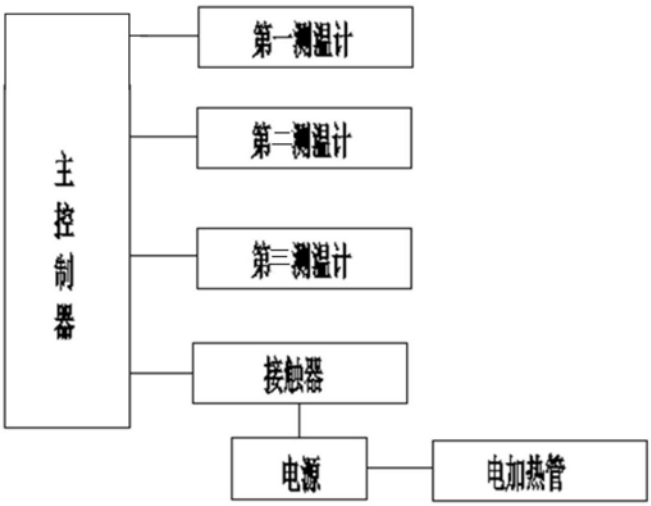


图4